

REPASO ESPACIOS VECTORIALES (LINEALES)

Sea V un espacio vectorial (lineal)

cuyos elementos denotaremos con $\bar{u}, \bar{v}, \bar{w}$,

dejando que $\bar{u} \in V$ es un elemento (vector) en V .

Entre elementos de V se definen las siguientes operaciones válidas:

- $\bar{u} \in V$ y $\bar{v} \in V \Rightarrow \bar{w} = \bar{u} + \bar{v} \in V$

- $\bar{u} \in V$ y $\lambda \in \mathbb{R} \Rightarrow \bar{v} = \lambda \bar{u} \in V$

- $\bar{u} + \bar{v} = \bar{v} + \bar{u}$

- $\exists \bar{0}$ (elemento neutro) $\in V \neq \emptyset$

$$\bar{0} + \bar{u} = \bar{u} + \bar{0} = \bar{u}$$

- $\lambda \in \mathbb{R}, \bar{u}, \bar{v} \in V \Rightarrow \lambda(\bar{u} + \bar{v}) = \lambda \bar{u} + \lambda \bar{v}$

- $\lambda, \beta \in \mathbb{R}, \bar{u} \in V \Rightarrow (\lambda + \beta)\bar{u} = \lambda \bar{u} + \beta \bar{u}$

- $1\bar{u} = \bar{u}$
- $0\bar{u} = \bar{0}$

$$\Rightarrow \bar{u} + (-\bar{u}) = 1\bar{u} + (-1)\bar{u} = (1 + (-1))\bar{u} = 0\bar{u} = \bar{0}$$

entonces puede definirse la diferencia entre vectores:

$$\bar{u} - \bar{v} = \bar{u} + (-\bar{v})$$

Espacios de Dimensión Finita:

- Independencia lineal
el conjunto de vectores $\{\bar{u}_j\}$
son L.I. si y sólo si

$$\sum_j \alpha_j \bar{u}_j = \bar{0} \Rightarrow \alpha_j = 0 \quad \forall j$$

$B = \{\bar{\phi}_j\}_{j=1}^N$ es una base de V

si $\{\bar{\phi}_j\}$ son L.I. y $\forall \bar{w} \in V$ resuelto

$$\bar{w} = \sum_{j=1}^N \alpha_j \bar{\phi}_j$$

se dice que los α_j son los componentes de $\bar{w}$ en B .

N : es la dimensión de V , es decir,
el número de vectores linealmente
independientes que por C.I. generan
cualquier vector (elemento) de V .

Producto Escalar:

es una función de 2 argumentos vectoriales
que toma valores en los reales

$$p(\bar{u}, \bar{v}) = r$$

p : producto escalar, $\bar{u}, \bar{v} \in V$, $r \in \mathbb{R}$

Se define:

$$\rho(\bar{u}, \bar{v}) \equiv \langle \bar{u}, \bar{v} \rangle \quad (\text{es una cuestión de notación})$$

$$\rho(\cdot, \cdot) \equiv \langle \cdot, \cdot \rangle \text{ verifica}$$

- $\langle \bar{u}, \bar{v} \rangle = \langle \bar{v}, \bar{u} \rangle$
- $\langle \lambda \bar{u}, \bar{v} \rangle = \lambda \langle \bar{u}, \bar{v} \rangle = \langle \bar{u}, \lambda \bar{v} \rangle$
- $\langle \bar{u}, \bar{v} + \bar{w} \rangle = \langle \bar{u}, \bar{v} \rangle + \langle \bar{u}, \bar{w} \rangle$
por simetría se verifica en el otro argumento.
- $\langle \bar{u}, \bar{u} \rangle \geq 0$ y $\langle \bar{u}, \bar{u} \rangle = 0 \Rightarrow \bar{u} = \bar{0}$

Dado un producto escalar en V se puede definir una norma para dichos elementos

$$\|\bar{u}\| = \sqrt{\langle \bar{u}, \bar{u} \rangle}$$

- $\|\bar{u}\| = 0 \Leftrightarrow \bar{u} = \bar{0}$
- $\|\bar{u} + \bar{v}\| \leq \|\bar{u}\| + \|\bar{v}\|$
- $\|\alpha \bar{u}\| = |\alpha| \|\bar{u}\|$ para $\alpha \in \mathbb{R}$

Se puede establecer distancias entre vectores $d(\bar{u}, \bar{v}) = \|\bar{u} - \bar{v}\|$
observar que $d(\bar{u}, \bar{v}) = 0 \Leftrightarrow \bar{u} = \bar{v}$

Producto escalar usual

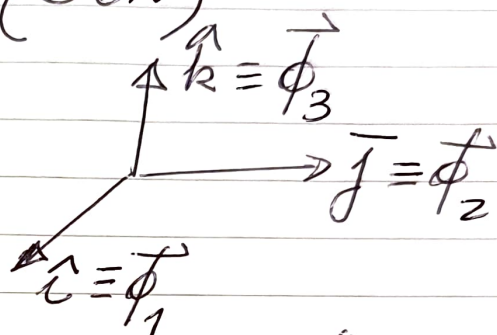
$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$$

si $B = \{\vec{\phi}_i\}$ cumple con

$$\langle \vec{\phi}_i, \vec{\phi}_j \rangle = \delta_{ij} \quad \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i=j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

en tal caso se dice que B es una Base Ortonormal (BON)

Ejemplo en $\mathbb{R}^3$



$$\vec{v} = v_1 \vec{\phi}_1 + v_2 \vec{\phi}_2 + v_3 \vec{\phi}_3 = \sum_j v_j \vec{\phi}_j$$

$$\vec{v} = v_1 \hat{i} + v_2 \hat{j} + v_3 \hat{k}$$

$$\vec{v} = v_x \hat{i} + v_y \hat{j} + v_z \hat{k}$$

se tiene que $\langle \hat{i}, \hat{i} \rangle = 1$

$$\langle \hat{j}, \hat{j} \rangle = 1$$

$$\langle \hat{k}, \hat{k} \rangle = 1$$

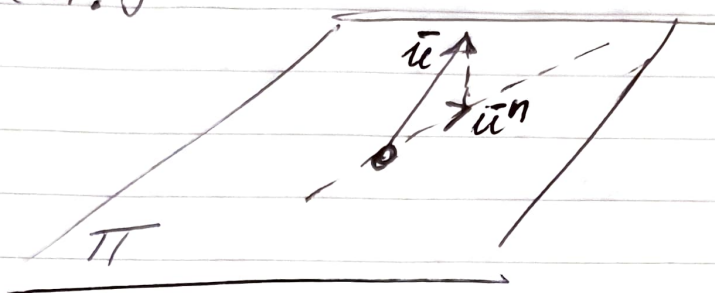
$$\langle \hat{i}, \hat{j} \rangle = \langle \hat{i}, \hat{k} \rangle = \langle \hat{j}, \hat{k} \rangle = 0$$

haciendo así, demostrar que:

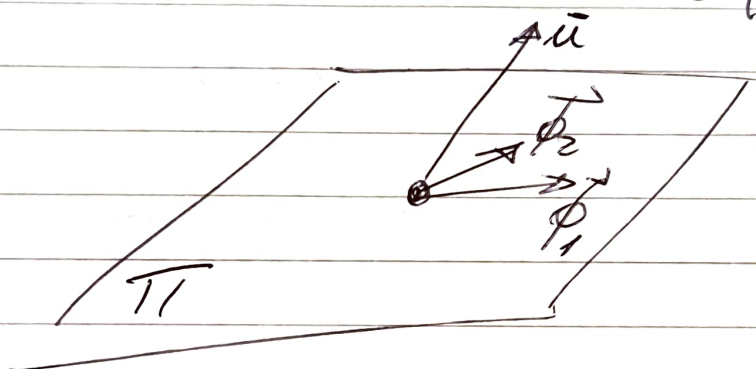
$$\begin{aligned} \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle &= \langle u_1 \hat{i} + u_2 \hat{j} + u_3 \hat{k}, v_1 \hat{i} + v_2 \hat{j} + v_3 \hat{k} \rangle = \\ &= u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3 \end{aligned}$$

Proyección de un vector (punto) a un plano.

Vamos a suponer que tenemos un plano π y un vector $\bar{u}$ cuyo base está en π .



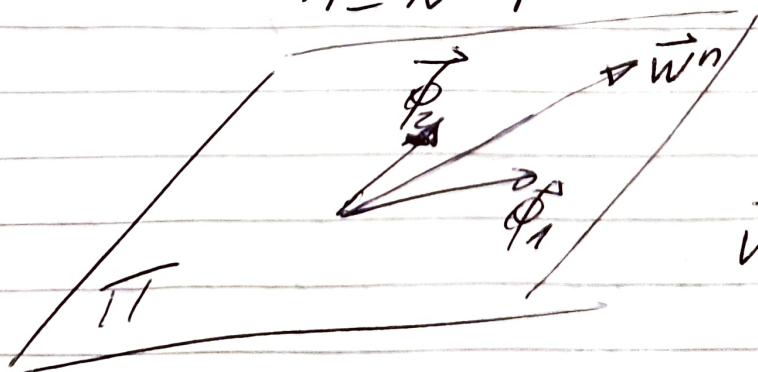
n : es la dimensión del (hiper)plano



ϕ_1 y ϕ_2 son dos vectores L.I en π

Observar que si $\bar{u} \in \mathbb{R}^N$, $\phi_1, \phi_2 \in \mathbb{R}^{N-1}$

$$n = N - 1$$



$$\bar{w}^n \in V^n \equiv \pi$$

$$\bar{w}^n = \alpha_1 \phi_1 + \alpha_2 \phi_2$$

π es un subespacio de V^N , $\pi \equiv V^n$

La proyección $\vec{u}^n$ de $\vec{u}$ sobre Π
 será $u^n = \underset{\vec{w}^n \in V^n}{\operatorname{argmin}} d(\vec{u} - \vec{w}^n)$
 podemos usar d^2 en lugar de $d()$

$$u^n = \underset{\vec{w}^n \in V^n}{\operatorname{argmin}} d^2(\vec{u} - \vec{w}^n)$$

$$d^2(\vec{u} - \vec{w}^n) = \|\vec{u} - \vec{w}^n\|^2 = \langle \vec{u} - \vec{w}^n, \vec{u} - \vec{w}^n \rangle$$

$$\vec{w} = w_1 \vec{\phi}_1 + w_2 \vec{\phi}_2$$

$$d^2 = \langle \vec{u} - (w_1 \vec{\phi}_1 + w_2 \vec{\phi}_2), \vec{u} - (w_1 \vec{\phi}_1 + w_2 \vec{\phi}_2) \rangle$$

$$\frac{\partial(d^2)}{\partial w_1} = 0 \quad ; \quad \frac{\partial(d^2)}{\partial w_2} = 0$$

$$\begin{matrix} w_1 = u_1 \\ w_2 = u_2 \end{matrix} \quad \begin{matrix} w_1 = u_1 \\ w_2 = u_2 \end{matrix}$$

Resulta que

$$\langle \vec{u} - (u_1 \vec{\phi}_1 + u_2 \vec{\phi}_2), \vec{\phi}_1 \rangle = 0$$

$$\langle \vec{u} - (u_1 \vec{\phi}_1 + u_2 \vec{\phi}_2), \vec{\phi}_2 \rangle = 0$$

$$\langle \vec{u} - \vec{u}^n, \vec{\phi}_1 \rangle = 0$$

$$\langle \vec{u} - \vec{u}^n, \vec{\phi}_2 \rangle = 0$$

$$\langle \bar{u} - \bar{u}^{\perp}, \vec{\phi}_1 \rangle = 0 \Rightarrow \bar{u} - \bar{u}^{\perp} \perp \vec{\phi}_1$$

$$\langle \bar{u} - \bar{u}^{\perp}, \vec{\phi}_2 \rangle = 0 \Rightarrow \bar{u} - \bar{u}^{\perp} \perp \vec{\phi}_2$$

y por lo tanto

$$\langle \bar{u} - \bar{u}^{\perp}, \beta_1 \vec{\phi}_1 + \beta_2 \vec{\phi}_2 \rangle = 0$$

con β_1, β_2 cualesquiera,

por lo tanto

$$\langle \bar{u} - \bar{u}^{\perp}, \vec{w}^{\perp} \rangle = 0 \quad \forall \vec{w}^{\perp} \in \pi$$

$$\bar{u} - \bar{u}^{\perp} \perp \vec{w}^{\perp} \quad \forall \vec{w}^{\perp} \in \pi$$

Escrivamos por las componentes
de $\vec{u}^{\perp}$

$$\langle \vec{u}^{\perp}, \vec{\phi}_1 \rangle = \langle \bar{u}, \vec{\phi}_1 \rangle$$

$$\langle \vec{u}^{\perp}, \vec{\phi}_2 \rangle = \langle \bar{u}, \vec{\phi}_2 \rangle$$

$$\begin{bmatrix} \langle \vec{\phi}_1, \vec{\phi}_1 \rangle & \langle \vec{\phi}_1, \vec{\phi}_2 \rangle \\ \langle \vec{\phi}_2, \vec{\phi}_1 \rangle & \langle \vec{\phi}_2, \vec{\phi}_2 \rangle \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \langle \bar{u}, \vec{\phi}_1 \rangle \\ \langle \bar{u}, \vec{\phi}_2 \rangle \end{bmatrix}$$

$$A \bar{U} = \bar{L} \quad \bar{U} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = A^{-1} \bar{L}$$

$$\bar{L} = \begin{bmatrix} \langle \bar{u}, \vec{\phi}_1 \rangle \\ \langle \bar{u}, \vec{\phi}_2 \rangle \end{bmatrix}$$